FUTUREWAY
KI INSTITUT

Modul 2: KI-Automation

Lektion 1: Einführung KI-Automation

KI Automations Spezialist

Juli 2026

Was ist für euch (KI-)Automation?

Roadmap

Grundlagen

- KI: Hype oder Realität?
- Gen AI Basics
- Lokale KI
- Anbieter
- Prompt Engineering
- Context Engineering & RAG
- Agents
- MCP
- Claude Cowork
- API

Softwareentwicklung

- Grundlagen Software Architektur
- Projektmanagement & agile Methoden
- Requirements Engineering
- Vibe-Coding mit Lovable
- GitHub - Code Repository
- Cursor IDE
- Claude Code
- Custom Software Projekt
- Auslieferung von produktivem Code

Zertifikate

- Microsoft AI-901
- Optional: Anthropic Skilljar, Coursera, KI Campus

Automatisierung

- Automatisierungsprojekte
- make.com
- Chat-Bots
- Agents
- n8n
- JSON
- Human-in-the-Loop
- Claude + n8n
- Webhooks

Portfolioprojekt

14 Tage Zeit für Umsetzung des Gelernten in einem Vorzeigeprojekt

Arbeitsmarkt-integration

- LinkedIn Optimierung
- ATS-optimierter Lebenslauf
- Crawler für Stellenausschreibungen
- Jobprofil und Positionierung

Die Definition für diesen Kurs

Die enge Definition

KI-Automatisierung ist ein **vorab festgelegter, wiederholbarer Ablauf**, der durch ein Ereignis ausgelöst wird und an einzelnen Stellen ein Sprachmodell einsetzt. Kurz: ein deterministisches Gerüst mit KI-Schritten darin.

Warum diese Trennung wichtig ist

Das **Gerüst ist deterministisch**: Sie legen fest, welcher Schritt wann läuft, welche Daten wohin fließen und was am Ende entsteht. Der Weg ist bekannt, bevor der Ablauf startet.

Die **KI sitzt in einzelnen Schritten** – genau dort, wo vorher ein Mensch lesen und beurteilen musste: klassifizieren, zusammenfassen, aus Freitext extrahieren, formulieren. Der Rest ist klassische Datenarbeit.

So bleibt die Unschärfe auf einzelne Schritte begrenzt – der Ablauf bleibt kontrollierbar, testbar und wiederholbar.

Agentisch vs. Workflow-basiert

Beides wird „KI-Automatisierung" genannt – und meint zwei grundlegend verschiedene Dinge. Der Unterschied liegt darin, **wer den Weg bestimmt**. Ab hier ist mit KI-Automatisierung immer Workflow-Automatisierung gemeint.

Agentische Automatisierung

Sie beschreiben ein Ziel, das Modell plant den Weg selbst, wählt Werkzeuge und führt aus. Der Weg entsteht zur Laufzeit.

- Hohe Flexibilität
- Schwer wiederholbar und prüfbar
- Gut bei einmaligen, schlecht vorhersehbaren Aufgaben
- Beispiele: Claude Cowork, Hermes Agent

Workflow-Automatisierung

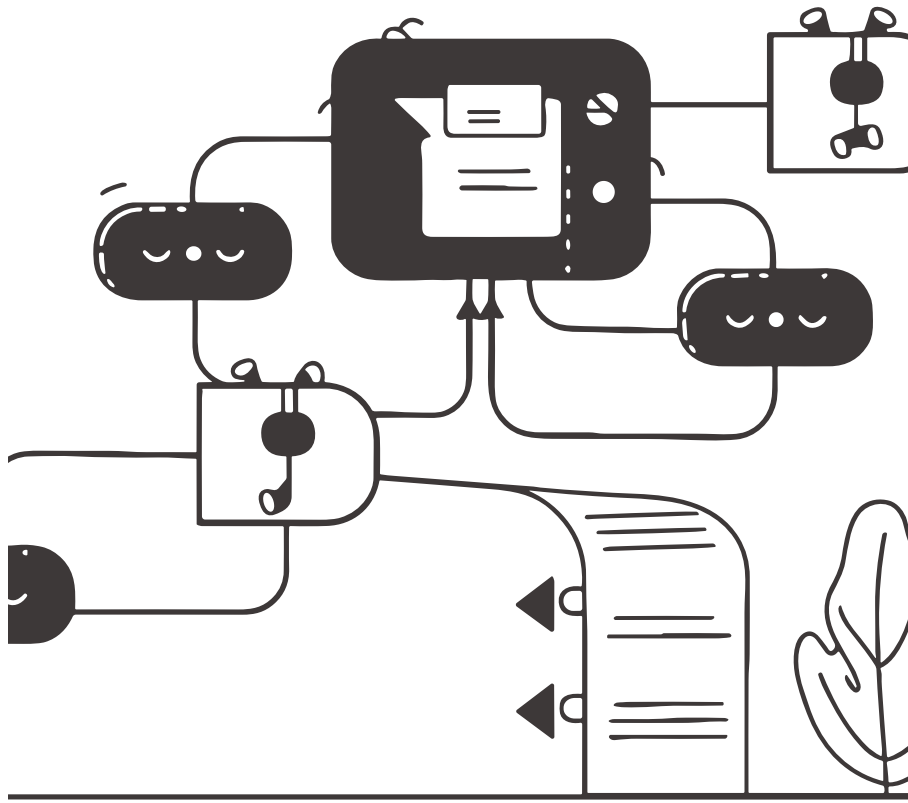
Sie zeichnen den Weg vorab als Ablauf aus einzelnen Schritten. Ein Ereignis löst ihn aus, jeder Durchlauf folgt derselben Strecke.

- Exakt wiederholbar und testbar
- Überwachbar, geringe Flexibilität
- Gut bei gleichförmigen Prozessen mit Volumen
- Beispiele: n8n, Make, Zapier

Die Anatomie eines Workflows

Alle gängigen Werkzeuge bilden dasselbe Grundmuster ab – auch wenn die Begriffe sich unterscheiden.





Begriffe und KI-Bausteine

Die wichtigsten Begriffe

Trigger

Das Ereignis, das den Ablauf startet: Zeitplan, Webhook, manueller Start.

Node / Modul / Step

Ein einzelner Arbeitsschritt – n8n sagt Node, Make Modul, Zapier Step.

Mapping

Zuordnung von Feldern zwischen Schritten. Die häufigste Fehlerquelle überhaupt.

Execution

Ein einzelner Durchlauf – hier wird abgerechnet und im Fehlerfall nachgelesen.

Die vier KI-Bausteine

LLM-Node

Ruft ein Sprachmodell auf. Modell, Prompt und Temperatur werden konfiguriert.

Prompt-Template

Fester Prompt mit Laufzeit-Variablen – muss getestet und versioniert werden.

Strukturierter Output

Antwort als JSON mit definierten Feldern – der wichtigste Kniff der KI-Automatisierung.

Human-in-the-Loop

Definierter Haltepunkt für menschliche Freigabe bei kritischen Prozessen.

Warum KI-Schritte streuen – und was dagegen hilft

Ein Sprachmodell **berechnet keine Antwort**, es wählt den nächsten Baustein aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Derselbe Lieferant erscheint als „Musterbau GmbH", „Musterbau" oder „Musterbau GmbH & Co. KG" – drei Schreibweisen erzeugen drei Datensätze. Der Temperatur-Parameter verringert die Streuung, setzt sie aber nicht auf null.



Auswahl statt Freitext

Erlaubte Werte vorgeben: „Antworte ausschließlich mit einem Wert aus: IT, Marketing, Fuhrpark, Sonstiges."



Festes Format, geprüft

Ergebnis als JSON anfordern und im Folgeschritt gegen das Schema prüfen. Passt es nicht, wird wiederholt.



Testen heißt wiederholen

Dieselbe Eingabe zehnmal laufen lassen. Die Streuung ist das Qualitätsmaß – nicht ein erfolgreicher Durchlauf.

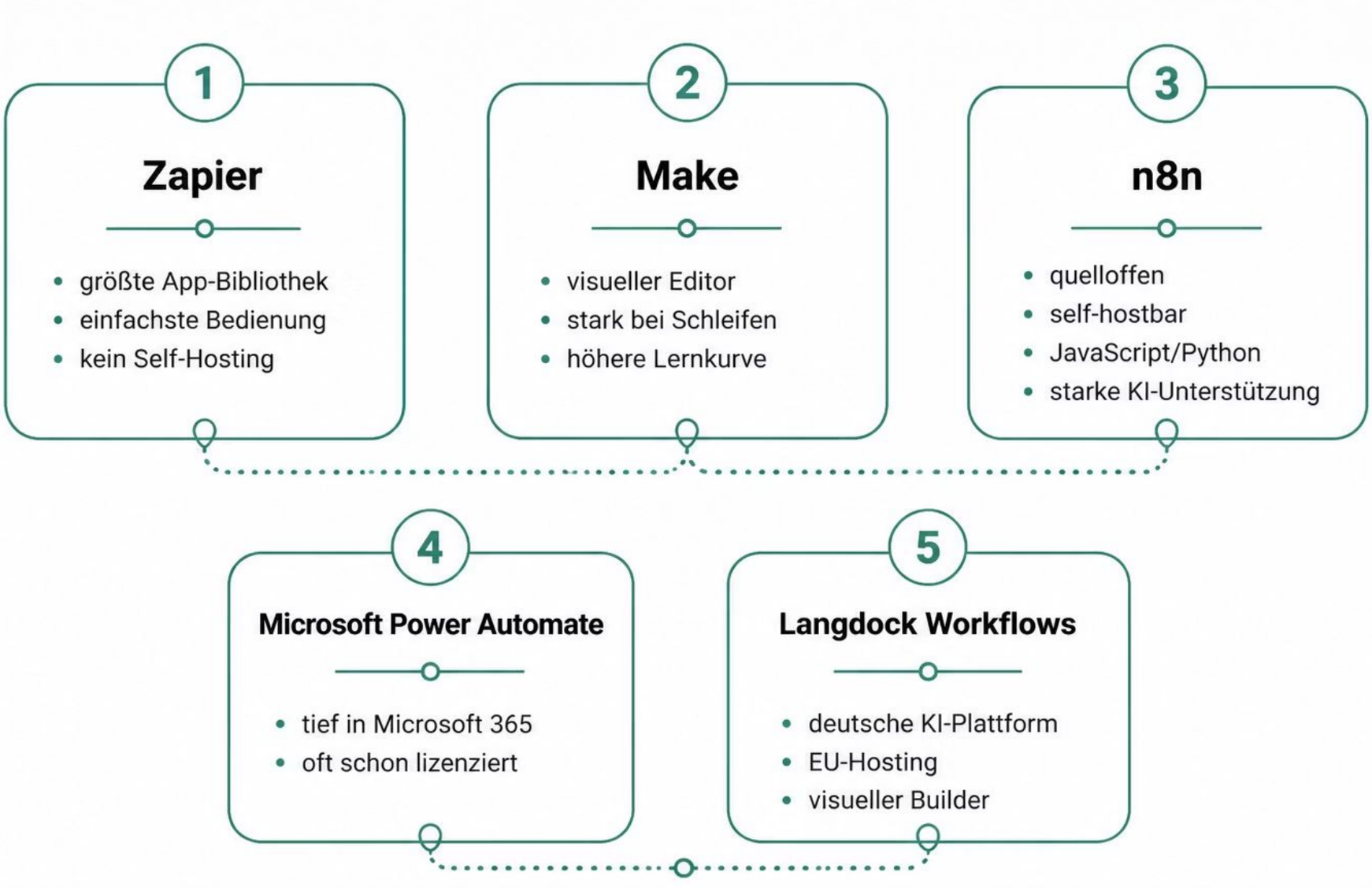


Zweifelsfälle sichtbar machen

Modell ein Feld „unsicher" mitliefern lassen und diese Fälle an einen Menschen weiterleiten.

Werkzeuge im Überblick

Marktüberblick, Stand Juli 2026. Funktionsumfang und Preise ändern sich schnell und sind vor einer Entscheidung zu prüfen. Die Frage lautet nicht, welches Tool das beste ist, sondern welches zur **Systemlandschaft und zum Team** passt.



Weitere relevante Werkzeuge: Workato (Konzern), Pipedream, Activepieces, Latenode, Gumloop, UiPath (Altsysteme ohne API).

Auswahl, Kosten und geeignete Prozesse

Tool-Auswahl: drei Leitfragen

- **Betriebsmodell zuerst:** Self-Hosting oder SaaS? Grenzt die Auswahl stärker ein als jede Funktionsfrage.
- **Technisches Profil:** Ohne Technik → Zapier/Langdock. Mit einer technischen Person → Make. Mit Entwicklungskompetenz → n8n.
- **Abrechnungseinheit verstehen:** Zapier pro Task, Make pro Operation, n8n Cloud pro Ausführung. Modellkosten (Token) kommen obendrauf.

Ein Werkzeug für den Anfang, nicht drei.

Welche Prozesse sich eignen

Gut geeignet: Wiederkehrend, in Worten beschreibbar, klare Eingangsformate, ausreichend Volumen, prüfbares Ergebnis. Beispiele: Posteingang sortieren, Rechnungsdaten auslesen, Berichte zusammenstellen.

Schlecht geeignet: Prozesse, die laufend fachliches Urteil erfordern, sich häufig ändern oder selten vorkommen.

Der Zwischenweg: Viele ungeeignete Prozesse enthalten geeignete Teilschritte – automatisieren Sie die Vorbereitung, lassen Sie die Entscheidung beim Menschen.

Tragfähige Workflows und typische Fehler

Was einen Workflow betriebsfähig macht

Testen mit Ausreißern

Leere Felder, Sonderzeichen, falsche Dateiformate – nicht nur das saubere Beispiel.

Fehlerpfad und Wiederholung

Wiederholungsversuch nach Wartezeit löst die Mehrzahl der Störungen. Der Rest braucht einen definierten Fehlerpfad.

Aktive Benachrichtigung

Ein Fehler muss gemeldet werden. Ein Protokoll, in das niemand schaut, ersetzt keine Überwachung.

Umgebungen trennen

Test und Produktivbetrieb laufen getrennt, mit getrennten Zugängen und Testempfängern.

Vier typische Fehler

Zu groß angefangen

Der erste Workflow ist der komplexeste Prozess – und wird nie fertig. Beginnen Sie mit 5–7 Schritten.

Alles über KI gelöst

Ein Sprachmodell übernimmt Aufgaben, die eine Formel zuverlässiger und billiger erledigt.

Freitext statt strukturiertem Output

Antwort als Fließtext weitergereicht – bricht beim ersten abweichenden Satzbau.

Keine Stichproben nach Produktivgang

Qualitätsabfall bleibt unentdeckt, bis sich jemand extern beschwert.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Aufgabe 1: Dein erster Workflow in Make

[1]**60 Minuten**

Ziel der Aufgabe

Du verstehst die Grundmechanik eines Workflows durch praktisches Tun:

- Was ein **Trigger** ist und wie er funktioniert
- Was eine **Action** ist und was sie bewirkt
- Wie Daten aus dem Trigger in einer Action **gemappt** werden
- Wie ein Workflow getestet, geplant und aktiviert wird
- Wie du einen Workflow dokumentierst

Das Ergebnis: Jede neue E-Mail in deinem Outlook-Posteingang wird automatisch als neue Zeile in eine Excel-Tabelle geschrieben.

Vorbereitung

Erstelle dir einen kostenlosen Account unter „Get started for free" auf **make.com**.

Was du brauchst

- Microsoft-365-Konto mit Outlook-Zugang
- OneDrive-Zugang
- Make.com-Account (kostenlos)

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 1–3: Vorbereitung & Trigger

Neues Szenario anlegen

Öffne Make, erstelle ein neues Szenario und benenne es: EMailTabelle

Excel-Tabelle vorbereiten

Melde dich mit deinem Microsoft-365-Konto an. Erstelle in OneDrive eine neue Excel-Datei: E-Mail-Eingang.xlsx, Tabellenblatt: Eingänge, Kopfzeile: Eingang Zeitstempel | Name Absender | E-Mail Absender | Betreff | Inhalt | Web-Link. Formatiere den Bereich als Tabelle (Start → Als Tabelle formatieren). Ohne echte Excel-Tabelle findet Make die Zieltabelle nicht.

Trigger festlegen

Nutze einen ereignisbasierten Trigger: Microsoft 365 Email → Watch Emails. Verbinde dein Outlook-Konto.

Konfiguration: Folder: Posteingang / Inbox | Criteria: All emails | Limit: 2 | Startzeitpunkt: From now on

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 4–6: Action, Mapping & Test

Action hinzufügen

Füge das Modul Microsoft 365 Excel → Add a Table Row hinzu. Verbinde dein Microsoft-Konto.

Konfiguration: Workbook: E-Mail-Eingang.xlsx | Worksheet: Eingänge | Table: Tabelle1 (die zuvor formatierte Tabelle)

Daten mappen

Ordne jeder Spalte ein Feld aus dem Trigger zu (Ausgabewerte des Moduls Watch Emails):

Eingang Zeitstempel → {{Received Date Time}} | Name Absender → {{From: Name}} | E-Mail Absender → {{From: Address}} | Betreff → {{Subject}} | Inhalt → {{Body Preview}} | Web-Link → {{Web Link}}

Workflow testen

Klicke auf Run once. Schicke dir selbst eine Test-E-Mail (Betreff: Test E-Mail 2, Inhalt: Test 2).

Prüfe ob: der Trigger auslöst | die Action ausgeführt wird | in der Excel-Datei eine neue Zeile mit allen Feldern erscheint

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 7–9: Aktivieren, Überwachen & Dokumentieren

Zeitplan festlegen

Öffne über das Uhr-Symbol am Trigger die Schedule settings.

Konfiguration: Run scenario: At regular intervals | Minutes: 15

Speichern mit Save.

Szenario aktivieren und überwachen

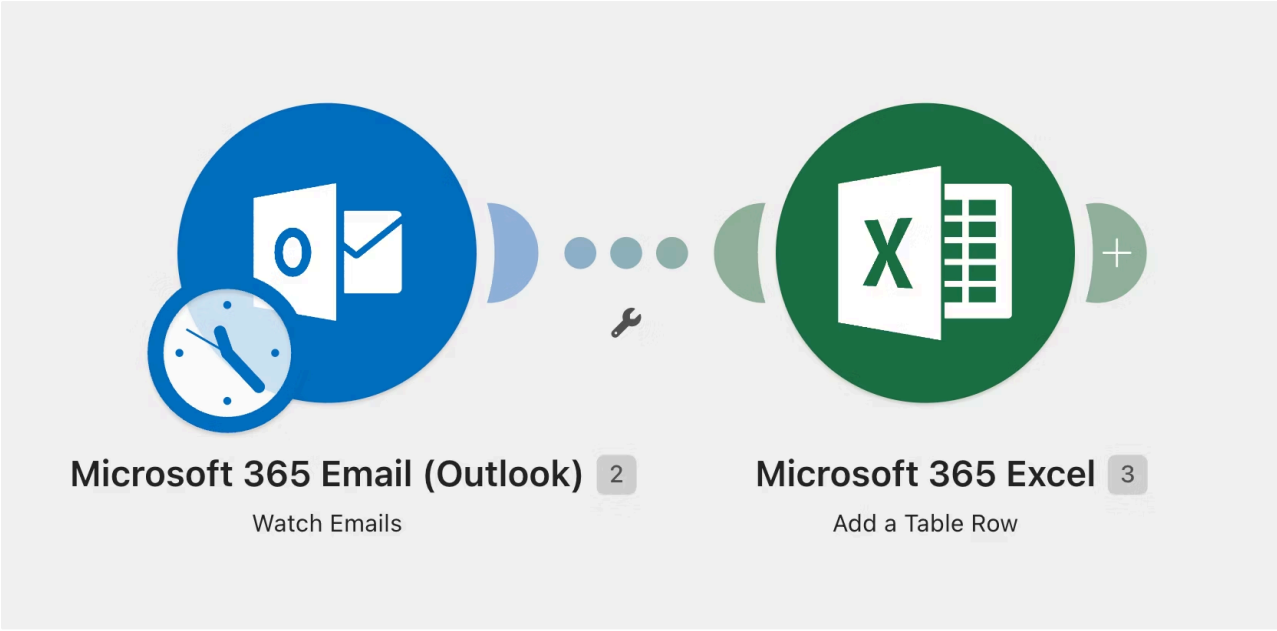
Stelle den Schalter oben rechts auf Active. Warte einen Durchlauf ab oder schicke eine weitere Test-E-Mail.

Öffne den Reiter History und prüfe: Status des Durchlaufs: Success | verbrauchte Operations und Credits | Reiter Incomplete executions: sollte leer sein (No items found) | Credit usage zeigt Verbrauch pro Szenario.

Dokumentieren

Halte schriftlich fest: Trigger (welcher, was löst ihn aus) | Actions (welche, welche Aufgabe) | Workflow-Ablauf in eigenen Worten (Trigger → Action) | Datenfluss / Mapping | Testlauf: Screenshot des erfolgreichen Durchlaufs + Screenshot der befüllten Excel-Tabelle + kurze Beschreibung des Ergebnisses.

Ergebnis:



E_Mails

Nach Tools, Hilfe und mehr suchen (Option + M)

Datei Start Einfügen Teilen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Automatisieren Hilfe Zeichnen

E5

	A	B	C	D	E	F
1	Zeitstempel Eingang	Name	E-Mail	Betreff	Link	Inhalt
2	2026-07-26T18:31:40.000Z	Andreas Wimmer	andreas@futureway-akademie.de	Test		<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body> Das ist ein Test. </body></html>
3	2026-07-26T18:31:40.000Z	Andreas Wimmer	andreas@futureway-akademie.de	Test		Das ist ein Test.
4	2026-07-26T18:31:40.000Z	Andreas Wimmer	andreas@futureway-akademie.de	Test	https://outlook.office3	Das ist ein Test.
5						
6						

Webhooks: Externe Ereignisse steuern

Webhooks sind der effizienteste Weg, um Ihre Automatisierungsworkflows in Make.com oder n8n in Echtzeit auf externe Ereignisse reagieren zu lassen. Sie fungieren als sofortige Benachrichtiger, die den Workflow ohne Verzögerung starten.

Was sind Webhooks?

Eine automatisierte HTTP-Nachricht, die eine Anwendung an eine vordefinierte URL sendet, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt. Es ist wie ein "Rückruf", den die sendende Anwendung initiiert.

Wofür sind sie gut?

Sie ermöglichen die **sofortige Ausführung** von Workflows bei Ereignissen (z.B. neue Formulareinsendung, E-Mail-Empfang). Dies ist deutlich effizienter als das wiederholte Abfragen (Polling) einer Schnittstelle.

vs. Polling-Trigger & APIs

- **Polling:** Der Workflow fragt periodisch nach neuen Daten. Webhooks sind **Push-basiert**.
- **APIs:** Eine API erfordert eine explizite Anfrage, um Daten zu erhalten. Webhooks **senden Daten proaktiv** bei einem Ereignis.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Aufgabe 2: KI im Workflow — Kontaktformular automatisch beantworten

180 Minuten

Jede Kontaktanfrage über die Website löst sofort zwei Dinge parallel aus: Der Absender erhält eine persönliche Bestätigung, die sein Anliegen erkennbar aufgreift. Gleichzeitig klassifiziert der KI-Agent die Anfrage und leitet sie an die zuständige Stelle weiter.

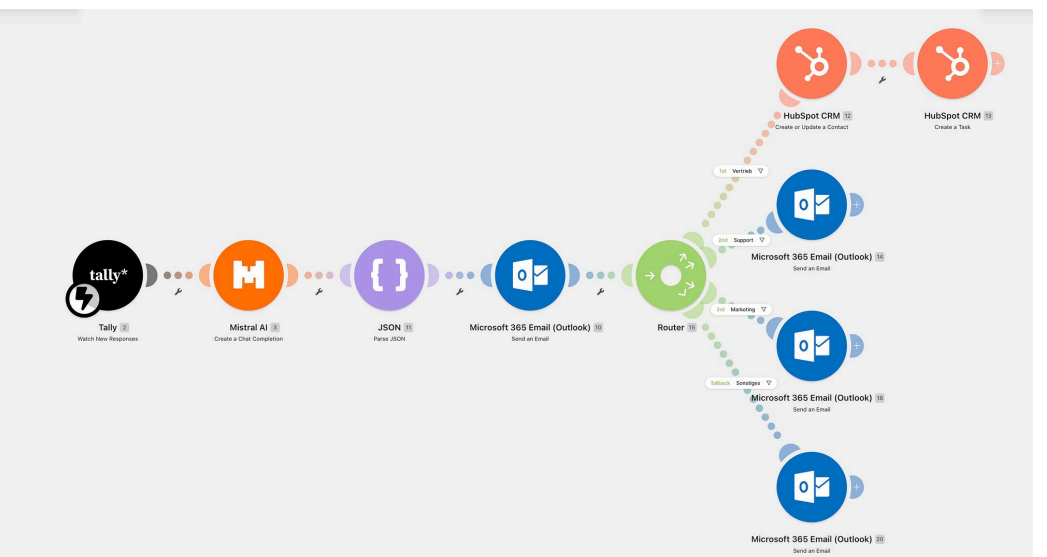
Ziel der Aufgabe

- Wie du ein Web-Formular als **ereignisbasierten Trigger** anbindest
- Wie du einen **Systemprompt** schreibst, der ein Modell auf eine eng umrissene Aufgabe festlegt
- Wie du ein Modell zwingt, **strukturiertes JSON** statt Fließtext zu liefern
- Wie du eine Modellantwort mit **Parse JSON** wieder in einzelne Felder zerlegst
- Wie ein **Router** einen Workflow abhängig von Daten in mehrere Zweige aufteilt
- Wie du Daten in ein **CRM** schreibst und daraus eine Aufgabe erzeugst

> **Das Ergebnis:** Jede Formulareinsendung löst automatisch eine freundliche, inhaltlich passende Bestätigungsmail aus. Gleichzeitig wird die Anfrage klassifiziert und je nach Kategorie an Vertrieb, Support oder Marketing weitergeleitet.

Vorbereitung

- Make-Account aus Aufgabe 1
- Kostenloser Account bei **Tally** (**tally.so**)
- **Mistral-API-Key** (**console.mistral.ai**)
- Microsoft-365-Konto (bereits verbunden)
- Kostenloser **HubSpot**-Account (**hubspot.com**)



PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 1–3: Formular, Szenario & Trigger

Formular erstellen

Lege in Tally ein Formular "Kontaktformular" mit den Feldern Vorname, Nachname, E-Mail, Anliegen (Dropdown) und Nachricht an. Dropdown-Werte: Angebot / Projekt · Support / Hilfe · Feedback / Beschwerde · Partnerschaft / Kooperation · Sonstiges. Formular veröffentlichen.

Neues Szenario anlegen

Öffne Make, erstelle ein neues Szenario und benenne es: Kontaktformular.

Trigger festlegen

Nutze das Modul Tally → Watch New Response. Verbinde deinen Tally-Account und wähle das Formular aus. Der Trigger ist instant.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 4–6: Testdaten, Systemprompt & KI-Modul

Testdaten erzeugen

Klicke Run once und sende das Formular einmal selbst ab, um die Feldstruktur in Make verfügbar zu machen. Beachte das Array-Format von "Anliegen".

Systemprompt schreiben

Der Systemprompt ist das Herzstück: Lege Rolle, Firmenkontext und striktes JSON-Ausgabeformat fest (betreff, body_text, kategorie, prioritaet). Definiere Anliegen-Logik, Mail-Aufbau und Sicherheit. Füge mindestens zwei Beispiele hinzu. Erlaubte Kategorien und Prioritäten klar definieren.

KI-Modul hinzufügen

Füge das Modul Mistral AI → Create a Completion hinzu. Konfiguriere: Modell: mistral-medium-2604 | System- und User-Messages mit JSON-Mapping der Formularfelder | Temperature: 0.3 | Response Format: json_object

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 7–9: JSON parsen, Mail & Router

Antwort in Felder zerlegen

Nutze das Modul JSON → Parse JSON mit der KI-Antwort ({{3.choices[1].message.content}}). Dadurch stehen betreff, body_text, kategorie und prioritaet als einzelne Variablen bereit.

Bestätigungsmail an den Absender

Füge das Modul Microsoft 365 Email → Create and Send a Message hinzu. Mappe Absender, Betreff und Inhalt mit den geparsten KI-Daten.

Router einfügen

Hänge einen Router (Flow Control) hinter das Mail-Modul, um den Workflow abhängig von der KI-Kategorisierung zu verzweigen.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 10–12: Router-Zweige konfigurieren

Zweig 'Vertrieb'

Filter auf ANGEBOT_PROJEKT. HubSpot CRM → Upsert a Contact (mit Kontaktinformationen) und HubSpot CRM → Create a Task (mit Fälligkeit in 3 Tagen) verknüpft mit dem neuen Kontakt.

Zweig 'Support'

Filter auf SUPPORT oder FEEDBACK_BESCHWERDE. Sende eine interne Mail an die Support-Adresse mit Betreff und den Rohdaten des Triggers. Setze die Importance der Mail auf {{11.prioritaet}}.

Zweige 'Marketing' und 'Sonstiges'

Erstelle analog interne Benachrichtigungen für PARTNERSCHAFT und SONSTIGES. Überlege, wie mit der Kategorie SPAM umgegangen werden soll.

PRAKTISCHE ÜBUNG

Schritte 13–15: Testen, Aktivieren & Dokumentieren

Workflow testen

Sende mindestens vier Testeinsendungen ab: Angebot, Support (High Priorität), Beschwerde, Widerspruchsfall (Dropdown "Sonstiges", Inhalt "Support"). Prüfe Bestätigungsmails, Kategorisierung und korrekte Verzweigung.

Szenario aktivieren und überwachen

Stelle den Schalter auf Active. Da der Tally-Trigger instant arbeitet, ist kein Zeitplan nötig. Überprüfe den Reiter History auf erfolgreiche Ausführungen und verbrauchte Ressourcen.

Dokumentieren

Dokumentiere Trigger, Module, Workflow-Ablauf (inkl. Router-Logik), Datenfluss, den vollständigen Systemprompt mit Begründung und den Testlauf (Screenshots). Reflektiere über Problemstellen und Prompt-Anpassungen.

JSON: Das Fundament strukturierter KI-Daten

JSON (JavaScript Object Notation) ist ein universell eingesetztes, leichtgewichtiges und menschenlesbares Datenformat, das den Austausch von Informationen zwischen Systemen revolutioniert hat. Es basiert auf einfachen Schlüssel-Wert-Paaren und geordneten Listen (Arrays), was es ideal für die klare und konsistente Darstellung komplexer Daten macht.

> In KI-Workflows ist JSON unverzichtbar, da es die Grundlage für die standardisierte Kommunikation mit und zwischen KI-Modellen bildet.

Warum JSON für KI-Automation entscheidend ist:

- **Standardisierte Ausgabe**
- **Einfaches Parsen**
- **Interoperabilität**
- **Klarheit und Lesbarkeit**

Die elementaren JSON Datentypen

JSON basiert auf einer kleinen, aber mächtigen Menge von Datentypen, die es ermöglichen, komplexe Informationen strukturiert darzustellen. Das Verständnis dieser Typen ist entscheidend für den effektiven Umgang mit KI-Modellen, insbesondere bei der Datenvalidierung und -verarbeitung.

String

Textwerte in doppelten Anführungszeichen. Ideal für Namen, Beschreibungen oder beliebige Zeichenketten.

`"Produkt X"`

Number

Ganze Zahlen oder Gleitkommazahlen. Für Mengen, Preise, Temperaturen oder IDs.

`123`, `3.14`

Boolean

Wahrheitswerte `true` oder `false`. Für Ja/Nein-Entscheidungen oder Zustandsflaggen.

Null

Repräsentiert einen absichtlich fehlenden oder leeren Wert. Nicht zu verwechseln mit einer leeren Zeichenkette.

`null`

Object

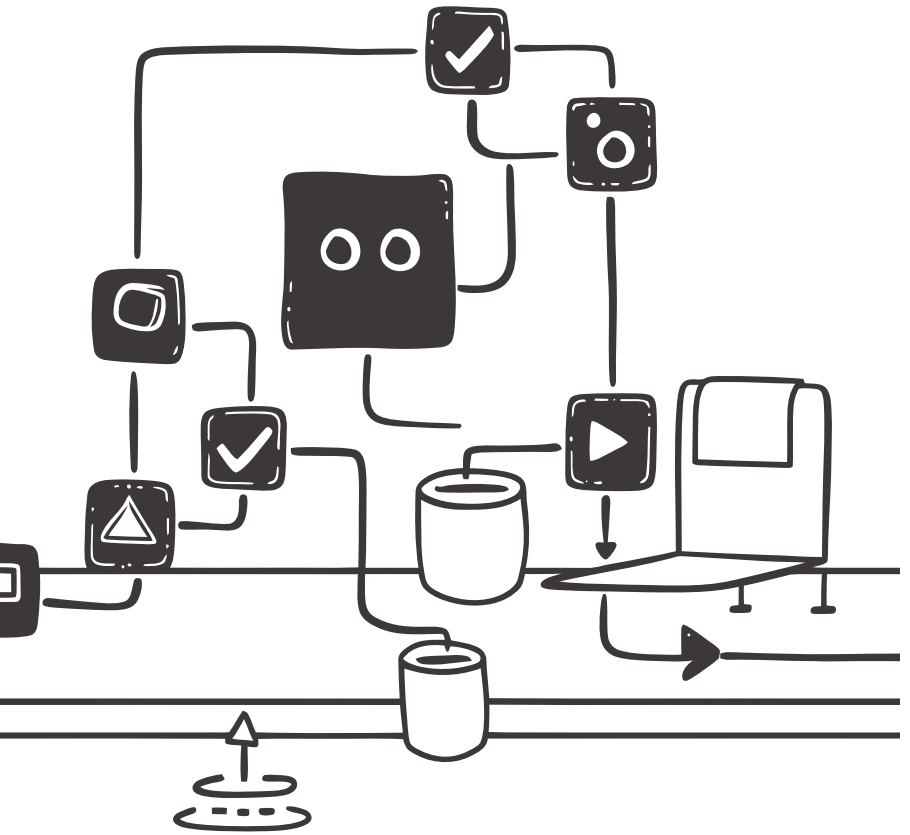
Eine ungeordnete Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren, umschlossen von geschweiften Klammern `{}`.

`{"name": "Alice", "age": 30}`

Array

Eine geordnete Liste von Werten, umschlossen von eckigen Klammern `[]`. Werte können unterschiedliche Typen haben.

`["Apfel", "Birne", "Orange"]`



Variablen: Die dynamischen Bausteine eurer Workflows

In Automatisierungsplattformen wie Make.com und n8n sind Variablen die Kernelemente, die es euren Workflows ermöglichen, dynamisch mit Daten umzugehen. Sie fungieren als Platzhalter für Informationen, die sich im Laufe eines Szenarios ändern können – sei es die Antwort eines KI-Modells, die Eingabe eines Benutzers oder das Ergebnis einer Datenbankabfrage.

- **Datenfluss und Weitergabe:** Variablen sind entscheidend, um Informationen von einem Modul zum nächsten zu übergeben. Sie ermöglichen es, die Ausgabe eines Schritts als Eingabe für einen nachfolgenden Schritt zu nutzen.
- **Anpassungsfähigkeit:** Durch die Verwendung von Variablen können Workflows flexibel auf unterschiedliche Situationen reagieren, ohne dass für jede Eventualität ein separater Pfad erstellt werden muss.
- **Mapping von JSON:** Wie im vorherigen Modul besprochen, werden strukturierte Daten – oft im JSON-Format – von KI-Modellen generiert. Make.com und n8n wandeln diese JSON-Strukturen in leicht zugängliche Variablen um, die ihr dann in den nachfolgenden Modulen "mappen" könnt.

Datenfluss in KI-Automations-Workflows

In Make.com und n8n bewegen sich Daten als „Items" durch die Module eures Workflows. Jedes Modul empfängt ein Item, verarbeitet es und gibt ein möglicherweise modifiziertes Item an das nächste Modul weiter. Das Verständnis dieses Flusses ist entscheidend für die Gestaltung effizienter und fehlerfreier Automatisierungen.



1. Datenaufnahme (Trigger)

Der Workflow beginnt mit einem Trigger, der Daten aus einer Quelle (z.B. Webhook, E-Mail, Formular) empfängt und als initiales "Item" bereitstellt.



2. KI-Verarbeitung

Das KI-Modul nimmt das Item entgegen, analysiert die Daten und generiert ein strukturiertes Ergebnis (oft als JSON-Objekt) in einem neuen Item.



3. Datenextraktion & Mapping

Ein Parsing-Modul zerlegt die KI-Antwort (JSON) in einzelne Variablen, die als zugängliche Felder im Item für die nachfolgenden Schritte verfügbar sind.



4. Aktion & Weitergabe

Nachfolgende Module nutzen diese Variablen, um spezifische Aktionen auszuführen (z.B. E-Mail senden, CRM aktualisieren) und leiten die Daten bei Bedarf weiter.

Dieser kontinuierliche Datenfluss, bei dem Informationen von einem Schritt zum nächsten übergeben und transformiert werden, bildet das Rückgrat komplexer KI-Automations-Workflows.

Filter und Router: Den Workflow steuern

Effiziente KI-Automatisierung erfordert präzise Steuerung des Datenflusses. Filter und Router sind die Schlüsselelemente, um festzulegen, welche Daten verarbeitet werden und auf welchem Weg.

Filter (z.B. Make.com)

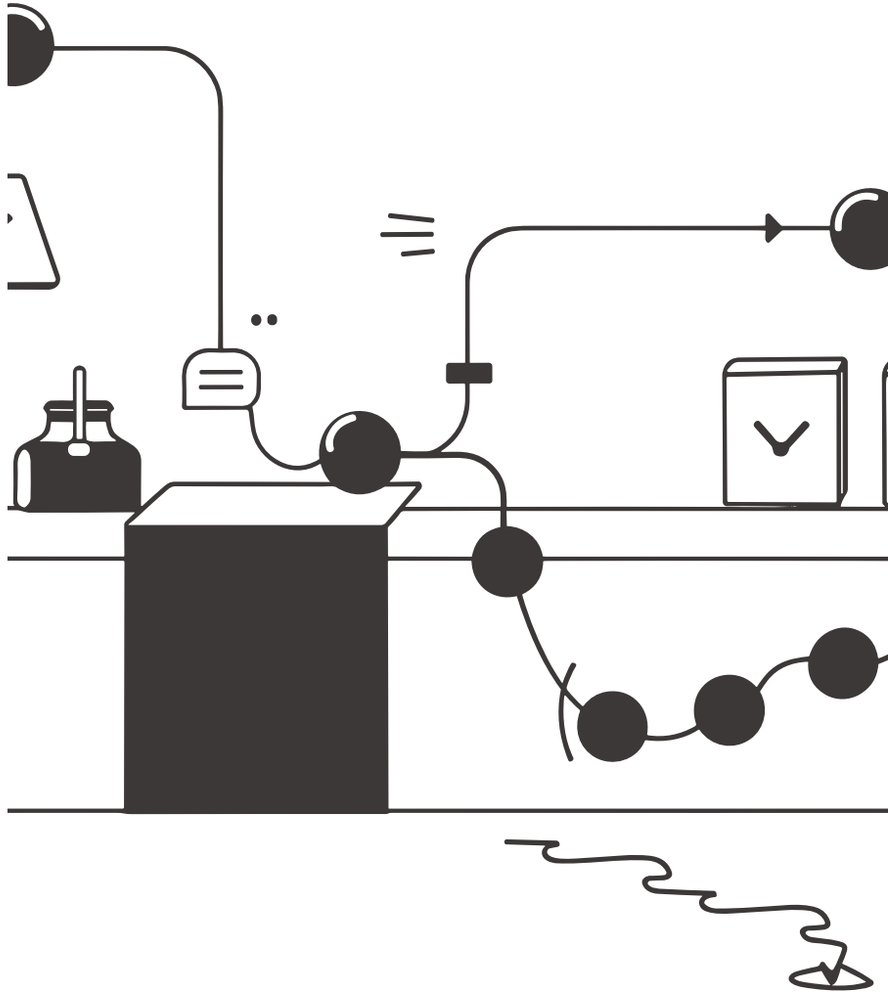
Ein Filter prüft Daten an einem bestimmten Punkt im Workflow. Nur wenn vordefinierte Kriterien erfüllt sind, dürfen die Daten den Filter passieren und der Workflow wird fortgesetzt.

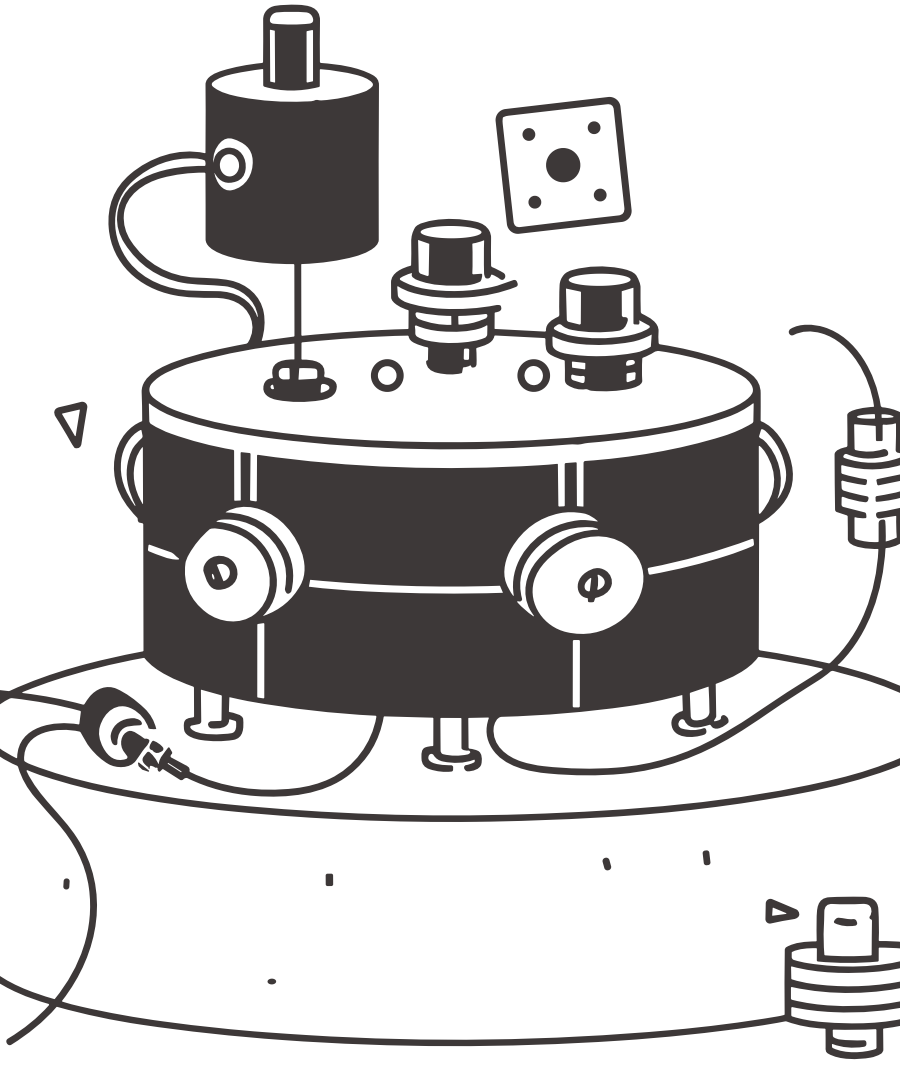
- Minimiert unnötige KI-Verarbeitung (spart Kosten)
- Stellt sicher, dass nur relevante Daten weitergeleitet werden
- Beispiel: Nur E-Mails von bekannten Absendern analysieren

Router (z.B. Make.com)

Ein Router verzweigt einen Workflow in mehrere Pfade, abhängig von Bedingungen. Er ermöglicht es, unterschiedliche Aktionen für verschiedene Arten von Eingaben auszuführen.

- Ermöglicht komplexe, bedingte Logik
- Leitet Daten dynamisch an passende Folgeschritte weiter
- Beispiel: Kundenanfragen nach Abteilung routen





Vergleichs- und Logische Operatoren

In Make.com und n8n sind Operatoren unverzichtbar, um Bedingungen in Filtern und Routern präzise zu definieren. Sie ermöglichen es eurem Workflow, fundierte Entscheidungen zu treffen und den Datenfluss intelligent zu steuern.

1

Vergleichsoperatoren

Prüfen, ob zwei Werte (z.B. eine Variable und ein fester Wert) eine bestimmte Beziehung haben.

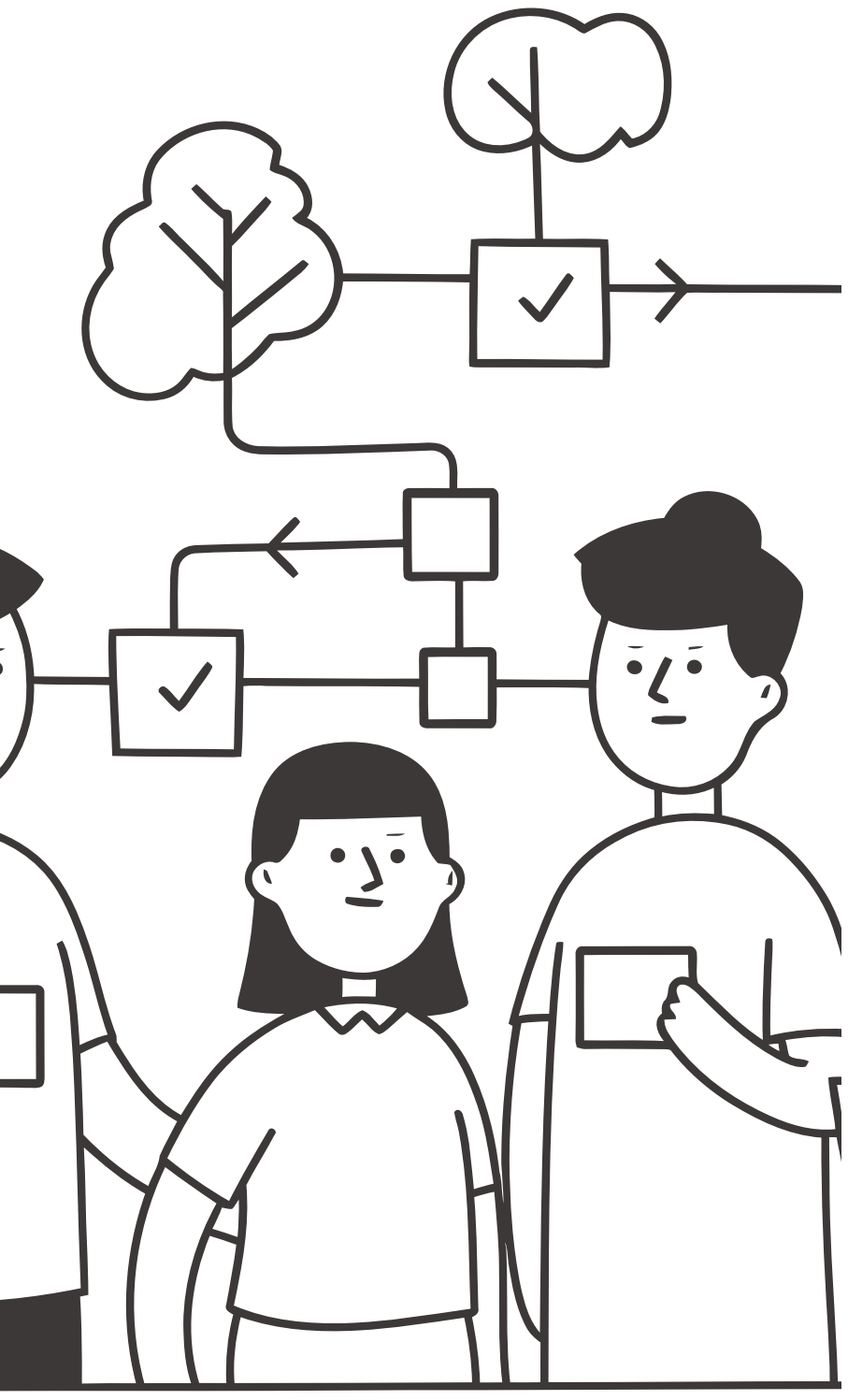
- **Gleich (=):** Sind die Werte identisch?
- **Ungleich (!=):** Sind die Werte verschieden?
- **Größer als (>), Kleiner als (<):** Numerische Vergleiche.
- **Enthält:** Ist ein Text in einem anderen enthalten?

2

Logische Operatoren

Kombinieren mehrere Vergleichsbedingungen, um komplexere Regeln zu erstellen.

- **AND:** Alle Bedingungen müssen wahr sein, damit der Gesamtausdruck wahr ist.
- **OR:** Mindestens eine Bedingung muss wahr sein, damit der Gesamtausdruck wahr ist.



System Prompts: Die unsichtbare Steuerung der KI

System-Prompts sind die grundlegenden Anweisungen und Verhaltensweisen, die ihr einem KI-Modell gebt, bevor es mit dem Nutzer interagiert. Sie sind entscheidend für die Konsistenz und Qualität der KI-Antworten.

System Prompt

Definiert die Identität, den Ton und die übergeordneten Regeln für die KI. Diese Anweisungen sind für den Nutzer nicht direkt sichtbar, beeinflussen aber jede Antwort der KI.

- Beispiel: `"Du bist ein Experte für digitale Transformation. Antworte präzise und lösungsorientiert."`

User Prompt

Die konkrete Frage, Anweisung oder Eingabe des Endnutzers. Dies ist der Teil der Konversation, der die direkte Interaktion auslöst.

- Beispiel: `"Was sind die größten Herausforderungen bei der Einführung von KI in Unternehmen?"`

Assistant Prompt

Die Antwort, die das KI-Modell auf den User Prompt generiert hat. Diese Antwort wird ebenfalls als Teil des Konversationsverlaufs ("Context") gespeichert und beeinflusst zukünftige Antworten der KI.

- Beispiel: `"Die Hauptprobleme sind Datenqualität, Integrationskomplexität und Widerstand der Mitarbeiter."`

In der **Chat Completion API** werden diese Rollen als Objekte in einem `messages`-Array übergeben, wobei jedes Objekt eine `role` (system, user, assistant) und den entsprechenden `content` enthält. Dies ermöglicht es, den gesamten Konversationsverlauf im Auge zu behalten und die KI kontextsensitiv zu steuern.

Zeitformate und Zeitstempel verwalten

Die korrekte Handhabung von Zeitdaten und Zeitstempeln ist in Automatisierungs-Workflows von Make.com und n8n entscheidend. Ob für zeitbasierte Trigger, die Protokollierung von Ereignissen oder die Berechnung von Fristen – eine konsistente Formatierung ist unerlässlich.



Die Komplexität der Zeit

Zeitdaten sind aufgrund von Zeitzonen, Sommerzeitumstellungen und unterschiedlichen lokalen Darstellungsformen komplex. In Workflows müssen diese Faktoren berücksichtigt werden, um Fehler zu vermeiden.

Gängige Zeitformate

Die häufigsten Formate sind ISO 8601 (`YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ`), Unix-Zeitstempel (Sekunden seit dem 1. Januar 1970) und lokalisierte Datums- und Zeitangaben (z.B. `DD.MM.YYYY HH:MM`).

Transformationen in Workflows

Plattformen wie Make.com und n8n bieten leistungsstarke Funktionen wie `formatDate`, `parseDate`, `addHours` oder `convertTimezone`, um Zeitstempel zu manipulieren und zwischen Formaten zu konvertieren.

ISO 8601 im Detail

ISO 8601 ist der internationale Standard der ISO zur Darstellung von Datum und Uhrzeit. Er verhindert Missverständnisse durch unterschiedliche nationale Datumsformate (z. B. ist `01/02/03` der 1. Februar oder der 2. Januar?).

Das Grundformat

Format	Beispiel	Beschreibung
`YYYY-MM-DD`	`2026-07-29`	Nur Datum
`HH:MM:SS`	`14:35:07`	Nur Uhrzeit
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS`	`2026-07-29T14:35:07`	Datum + Uhrzeit, das T ist fester Trenner
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ`	`2026-07-29T14:35:07Z`	Mit UTC-Zeitzone (Z = Zulu = UTC+0)
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+02:00`	`2026-07-29T14:35:07+02:00`	Mit positivem Offset (z. B. CEST)
`YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ`	`2026-07-29T14:35:07.483Z`	Mit Millisekunden

Zeitzonen in ISO 8601

UTC / Z

Das Z steht für **Zulu Time** = UTC+0. Beispiel: `2026-07-29T14:35:07Z`. Universell eindeutig – bevorzugtes Format in APIs.

Negativer Offset

`2026-07-29T08:35:07-06:00` entspricht Central Standard Time (CST). Die Uhrzeit ist 6 Stunden hinter UTC.

Positiver Offset

`2026-07-29T14:35:07+02:00` entspricht Mitteleuropäischer Sommerzeit (CEST). Die Uhrzeit ist 2 Stunden vor UTC.

Ohne Zeitzone – Vorsicht!

`2026-07-29T14:35:07` ohne Z oder Offset ist mehrdeutig. In Workflows immer vermeiden – führt zu Stundenverschiebungen.

ISO 8601 in Make.com und n8n

Make.com

- Make gibt Zeitstempel standardmäßig als ISO 8601 mit UTC-Offset aus
- `formatDate(date; format; timezone)` wandelt ISO-Zeitstempel in beliebige Formate um
- Beispiel: `formatDate(now; "DD.MM.YYYY HH:mm"; "Europe/Berlin")` ergibt `29.07.2026 16:35`
- Beim Mapping immer prüfen, ob das Zielmodul ISO 8601 oder ein lokales Format erwartet

n8n

- n8n nutzt ebenfalls ISO 8601 als Standard-Zeitformat
- Die Expression `{{ $now.toISO() }}` gibt den aktuellen Zeitstempel als ISO 8601 aus
- Luxon-Bibliothek ist integriert: `DateTime.fromISO(...).setZone('Europe/Berlin').toFormat('dd.MM.yyyy HH:mm')`
- Damit lassen sich ISO-Zeitstempel flexibel in lokale Formate umwandeln

Häufige Fehlerquellen

Zeitzone vergessen

Ohne Z oder Offset ist unklar, welche Zeitzone gemeint ist – führt zu Verschiebungen von Stunden.

Falsches Trennzeichen

Manche APIs erwarten `/` statt `-` im Datum. ISO 8601 schreibt `-` vor. Nie mischen.

12h vs. 24h

ISO 8601 verwendet ausschließlich das 24-Stunden-Format. `2:35 PM` ist kein gültiges ISO-Format.

Millisekunden ignorieren

Manche Vergleiche schlagen fehl, weil `.000` am Ende nicht erwartet wird. Auf Präzision achten.

Lokale Formate mischen

`29.07.2026` ist kein ISO 8601. Niemals in API-Feldern oder Workflow-Variablen verwenden.